



# СКАНЕР РОССИЙСКИХ ВИН «СВОЁ ВИНО»

Команда [НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ] · кейс РСХБ.Цифра · ЛЦТ 2026



Шардоне белое · полусладкое



Шардоне белое · полусухое



Каберне красное · полусладкое

одна винодельня, одна линейка — различает только мелкий шрифт

## О команде

- Капитан: [ФИО, специальность]
- Кол-во участников: [ ] человек
- Город и регион: [ ]
- Как образовалась команда: [ ]
- Место работы/учёбы участников: [ ]

## РЕШЕНИЕ И КОМАНДА

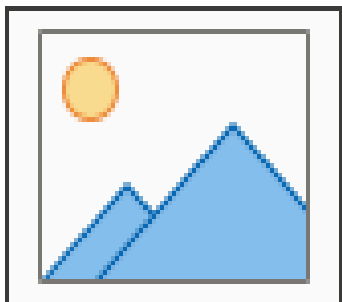
### Краткое описание решения:

Фотография этикетки — карточка вина из каталога «Своё Вино» за доли секунды. Детектор находит бутылку, SigLIP 2 отбирает двадцать кандидатов по всему каталогу, локальные признаки решают, какой из них та же самая этикетка. Одна карточка — или честное «не удалось уверенно определить».

### Уникальность решения:

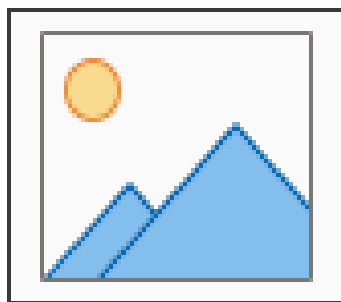
Две ступени отвечают на два разных вопроса: «похожая ли этикетка» — эмбеddинг, «та же самая» — геометрия совпавших точек. На почти-дублях, главном источнике ошибок каталога, это 96.8% против 63.5%. Отказ не декларируется, а измерен: он входит в метрику.

# КОМАНДА



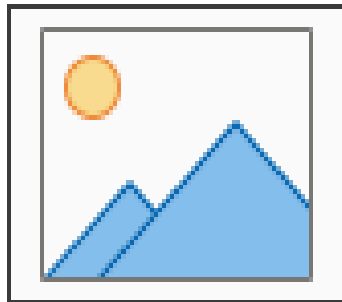
## Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учёбы



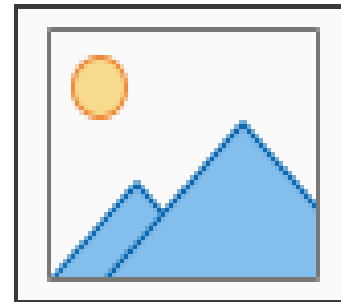
## Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учёбы



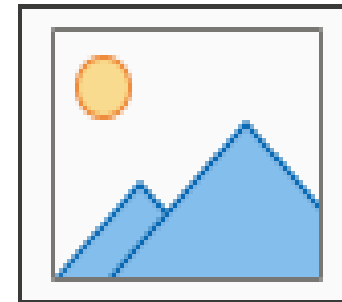
## Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учёбы



## Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учёбы



## Имя Фамилия

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учёбы

# ЗАДАЧА И КОМАНДА



## Краткая история команды:

01

[Как собрались, участвовали ли вместе в прошлых хакатонах или проектах, интересные факты о команде.]

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача проверяемая: закрытая разметка, скрипт оценки и метрика, которую нельзя подкрутить рассказом. И редкий случай, когда near-duplicates не крайний случай, а сама суть кейса — 69 групп на 152 позиции каталога различаются годом, крепостью или вовсе ничем.

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главная сложность оказалась не в модели, а в честности измерения. Синтетический набор давал 91% top-1, собранный полевой — 38%: запрос, сделанный из файла эталона, легче настоящего кадра. Пришлось собрать 72 реальных снимка, разделить их по винам, а не по кадрам, и перекалибровать пороги выдачи по ним.

### Техническая суть решения

- YOLO11m находит бутылку: кадр идёт двумя видами — кропом и целиком
- SigLIP 2 so400m-384, 1152 измерения: косинус против индекса каталога, топ-20
- SIFT, тест Лоу и гомография RANSAC: сколько точек этикетки реально совпало
- EasyOCR включается на 15% запросов — когда геометрия не развела лидеров
- Логистическая регрессия на шести признаках решает: карточка, оговорка или отказ
- FastAPI и Nuxt в Docker, медиана ответа 684 мс

### Маркетинговая суть решения

- Одна карточка вместо экрана вариантов — то, ради чего в ТЗ и стоит F1
- Отказ без вранья: «не удалось уверенно определить», а не «такого вина нет»
- «Цифровой сомелье» и аналоги других виноделен — повод остаться в каталоге
- Mobile-first модуль в стилистике портала: живёт внутри каталога, а не рядом
- Каталог пополняется на 50 позиций в день — переиндексация не трогает код

# КОНЦЕПЦИЯ



## 01 У ПОЛКИ

Два десятка российских бутылок, о которых международные приложения не знают ничего.

## 02 ОДНА КАРТОЧКА

Не экран вариантов. Ради этого в ТЗ и стоит F1: высокий отрыв убирает экран выбора.

## 03 ЧЕСТНЫЙ ОТКАЗ

«Не удалось уверенно определить» — сервис говорит ровно то, что знает, и не больше.

## 04 2103 ПОЗИЦИИ

Одно эталонное фото на позицию. 69 групп почти-дублей на 152 позиции каталога.

## 05 MOBILE-FIRST

Модуль внутри каталога «Свое Вино», а не отдельное приложение рядом с ним.

## 06 ПОВОД ОСТАТЬСЯ

Сомелье и аналоги виноделен: поиск заканчивается не тупиком, а следующим шагом.

## ДВА ВИДА КАДРА

YOLO11m находит бутылку. В работу идут оба вида — кроп и кадр целиком.

1

2

3

4

5

## ГЕОМЕТРИЯ

SIFT, тест Лоу, гомография  
RANSAC: сколько точек  
этикетки реально  
совпало.

## РЕШЕНИЕ

$p \geq 0.30$  — карточка без  
оговорок,  $p \geq 0.15$  — с  
вариантами, иначе отказ.

## ОТБОР ДВАДЦАТИ

SigLIP 2 so400m-384, 1152  
измерения. Косинус  
против индекса, свёртка  
по slug.

## ТЕКСТ

Если геометрия не  
развела лидеров —  
читаем этикетку. Это 15%  
запросов.

## 63.5%

### ТОЛЬКО SIGLIP

Глобальный эмбединг отвечает на вопрос «похожая ли этикетка». У позиций одной серии совпадает макет, цвет и форма бутылки, а различает их мелкий шрифт, которого вектор не видит. На почти-дублях это 63.5% top-1.

## 96.8%

### ПЛЮС ГЕОМЕТРИЯ

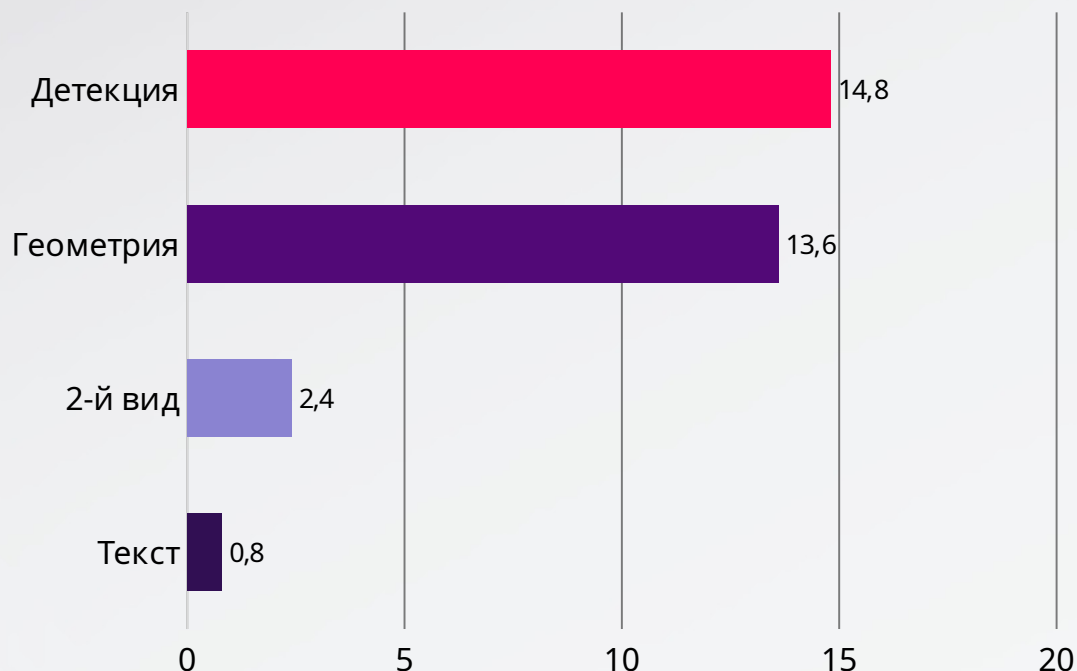
Локальные признаки отвечают на другой вопрос — «та же самая этикетка». Они считают конкретные совпавшие точки и проверяют, ложатся ли те на одно преобразование. На почти-дублях 63.5% превращаются в 96.8%.

## ×4

### ЦЕНА ГЛУБИНЫ

Шортлист 20 → 100 стоит вчетверо дороже и приносит +1.0 п.п.: промахи отбора лежат не на границе, а глубоко — 30 из 35 ниже сотого места. Лечит их не глубина, а второй вид кадра: recall@20 вырос с 91.2% до 96.8%.

## ЧТО ДАЛО ПРИРОСТ



### Детекция бутылки: +14.8 п.п.

На полке в кадр попадают соседи. Без кропа вектор описывает полку, а не вино.

### Геометрическая проверка: +13.6 п.п.

SIFT и гомография переупорядочивают топ-20 по числу реально совпавших точек.

### Второй вид кадра: +2.4 п.п.

Позиция описана двумя векторами. recall@20 вырос с 91.2% до 96.8%.

### Разрешение противоречий: +0.8 п.п.

OCR включается на 15% запросов — только когда геометрия не развела лидеров.

## **F1 считается вместе с отказом, а не как точность top-k.**

TP — карточка показана и лидер верен. FP — карточка показана, лидер другой. FN — правильный ответ существовал, но карточку не показали.

Порог показа 0.15, порог «без оговорок» 0.30. Оба лежат в `data/index/confidence.json` — его читают и сервис, и все отчёты.

Набор — 400 синтетических запросов; F1 считается на отложенной половине из 200. Методика целиком — в `docs/metrics.md`.

F1 топ-1 — 93.0% · F1 топ-5 — 95.0%

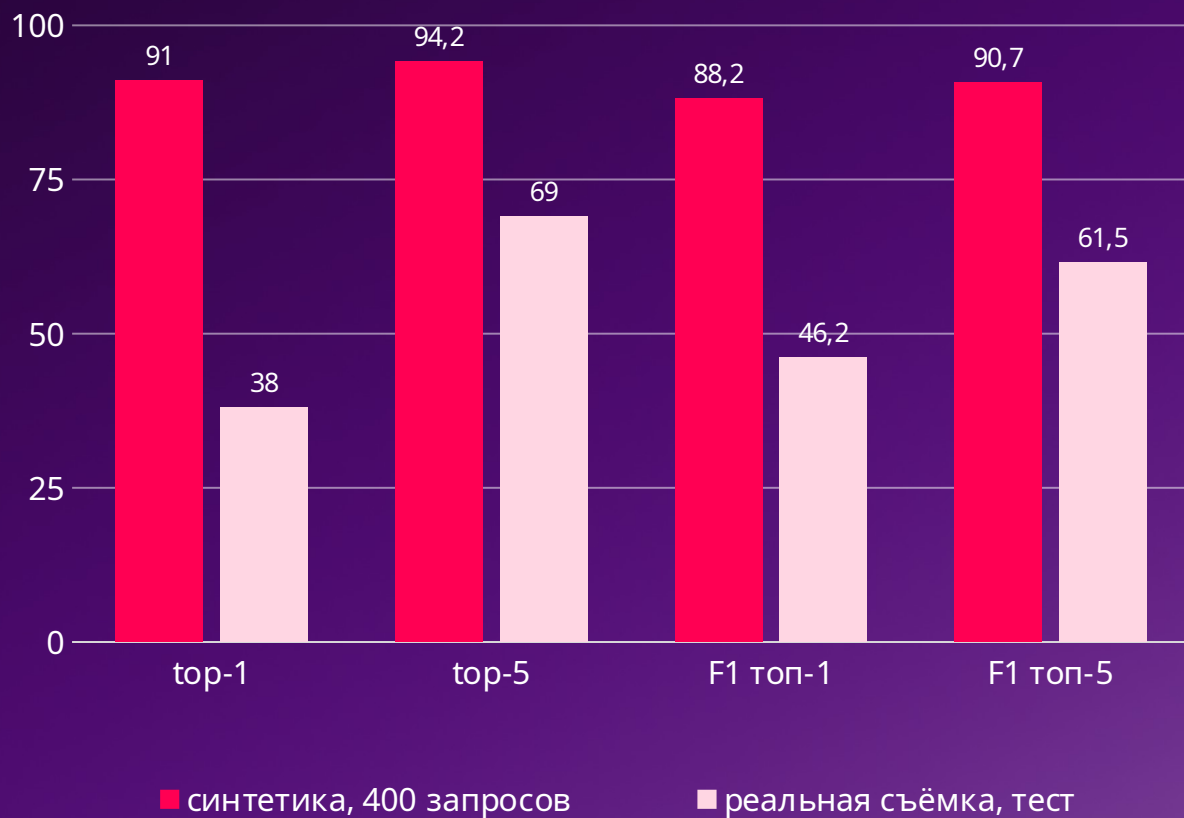
top-1 — 91.0% · top-5 — 94.2%

top-1 на почти-дублях — 96.8%

recall@20 — 96.8%: потолок уточнения

Ответ: 684 мс медиана, 1200 мс максимум при SLA 3 с

## ГДЕ ЧИСЛА ЗАВЫШЕНЫ



### Разрыв вдвое и больше

Синтетический запрос сделан из того же файла, что эталон: и косинус выше, и совпавших точек больше. Сравнить варианты между собой она годится, обещать качество — нет.

### Полевой набор

72 реальных снимка по девяти винам, разделённых по винам, а не по кадрам. Пороги подбирались только на настроенной части; числа слева — с нетронутой тестовой.

### Где теряется ответ

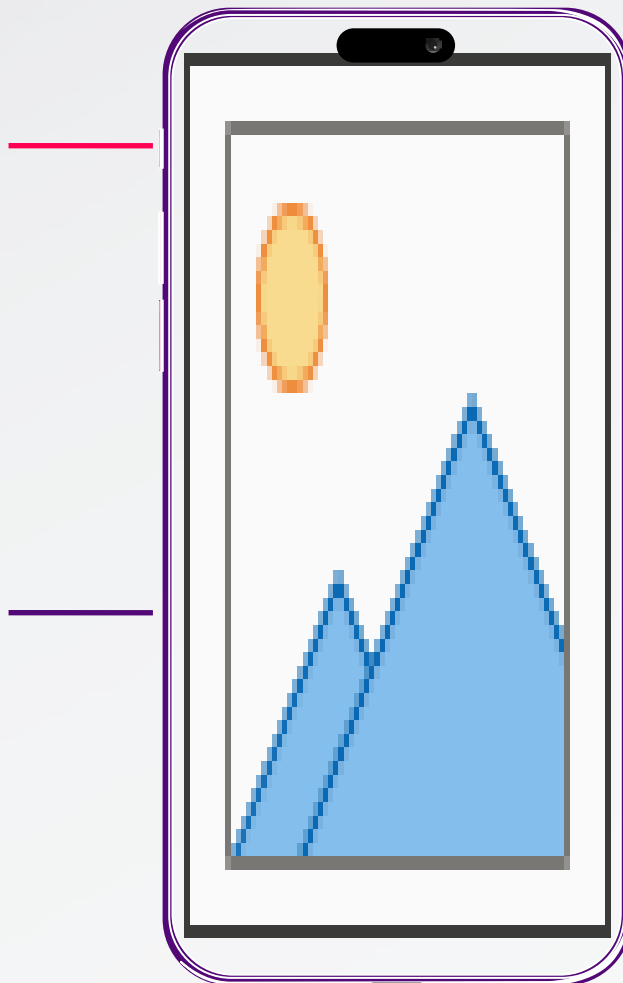
Все десять промахов тестовой части — на одном шаге: правильное вино есть среди кандидатов, но проигрывает по геометрии соседу по линейке той же винодельни.

## Загрузка фото

Камера или галерея, один экран, без настроек. Mobile-first, в стилистике портала.

## Оговорка, когда надо

При  $r$  ниже 0.30 карточка выходит вместе с вариантами, ниже 0.15 — честный отказ.



## Одна карточка

Производитель, регион, сорт, рейтинг Роскачества, гастропары — всё на одном экране.

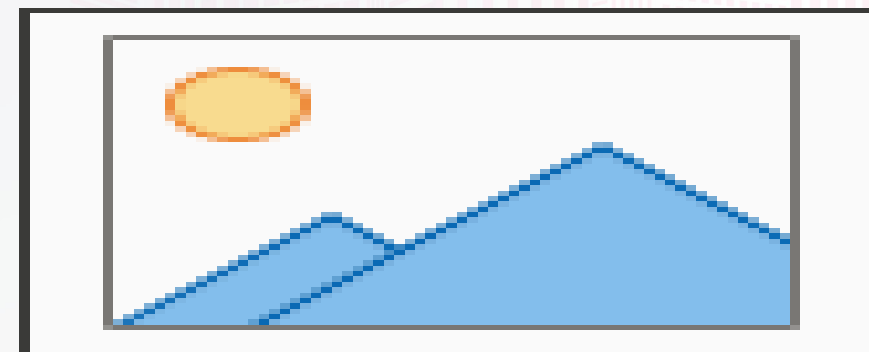
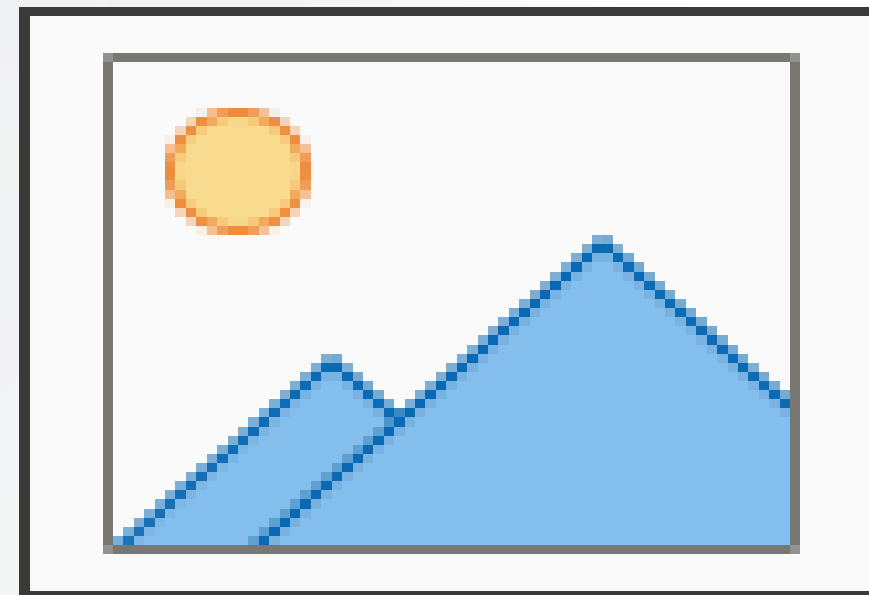
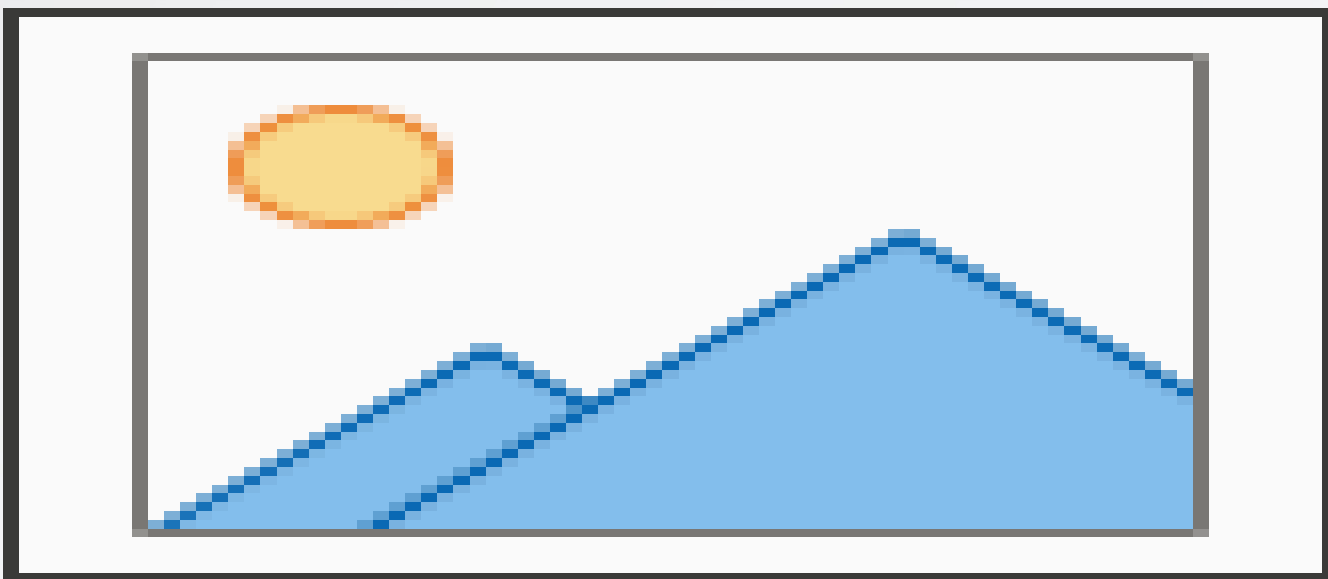
## Время на экране

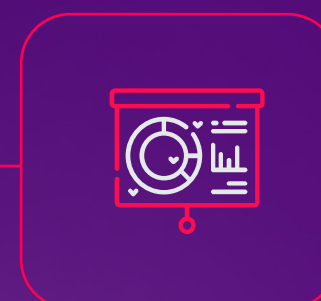
Медиана 684 мс, максимум 1200 мс при SLA 3 с. Его будут засекать — пусть видят.

## ПОСЛЕ ПОИСКА

«Цифровой сомелье»: три вопроса — повод, блюдо, вкус — и подбор из каталога, где каждая рекомендация объясняет себя. Рядом — аналоги других виноделен: те же сорта, та же категория, другой производитель.

Подбор детерминированный, а не через языковую модель: каталога модель не знает и начнёт выдумывать вина. Её место — переформулировать вопросы и причины, выбор позиций остаётся за каталогом.





## ДВА ВОПРОСА, ДВЕ СТУПЕНИ

«Похожая ли этикетка» решает эмбеddинг, «та же самая» — геометрия совпавших точек. На почти-дублях, ради которых кейс и написан, это 96.8% против 63.5%.

Потолок второй ступени — полнота первой: `recall@20` равен 96.8%.

**Замер:**  
`data/index/rerank_neardup.json`

## ОТКАЗ, КОТОРЫЙ ИЗМЕРЕН

Отрицательные примеры строятся вычёркиванием позиции из индекса. Без них главная ошибка — уверенно показать карточку отсутствующего вина — не измеряется вовсе.

Порог показа выбран по съёмке: ложное принятие упало с 50% до 8.8%.

**Методика:** `docs/metrics.md`

## ПРОВЕРКИ ВМЕСТО ОБЕЩАНИЙ

Восемь гипотез проверены и отклонены по замерам: зоны этикетки, LightGlue, слияние с OCR, настройка детектора и удвоение масштаба признаков.

Код и числа оставлены в репозитории, чтобы их можно было перепроверить.

**Разбор:** `ARCHITECTURE.md`

## ЧТО ДАЛЬШЕ



### Приоритет задан полевым набором, а не синтетикой.

Разрыв 91% против 38% объясняется не поиском: на тестовой части все десять промахов теряются на одном шаге — правильное вино есть среди кандидатов, но проигрывает по геометрии.

Значит лечить надо доказательство, а не отбор: больше эталонов на позицию, вторая сторона бутылки, обучение под реальную съёмку у полки.

Полевой набор больше: 72 кадра — это  $\pm 12$  п.п. интервала

Контрэтикетка вторым кадром: снимает главное ограничение

Несколько эталонов на позицию: +19 п.п. на настроечной части

Дообучение SigLIP 2 на аугментациях под съёмку у полки

Пилот на платформе: 50 новых позиций в день без правки кода

# ВЫВОДЫ



01

## END-TO-END РАБОТАЕТ

Загрузка фото → поиск → карточка в JSON. Скрипт оценки кейсодержателя отвечает по контракту {"slug": "..."}.

Сборка воспроизводится с нуля на чужой машине.

**docker compose up**

02

## F1 ПОКАЗАН

93.0% топ-1 и 95.0% топ-5 на отложенной половине. Сервис отдаёт обе метрики в поле quality каждого ответа и в /health, как требует ТЗ.

**GET /health → quality**

03

## ОГРАНИЧЕНИЯ НАЗВАНЫ

15 позиций каталога без эталонного фото. 41% почти-дублей различается крепостью, которой на лицевой этикетке нет. Это потолок для любого алгоритма по одному кадру.

**ARCHITECTURE.md**

04

## ЧИСЛА ЧЕСТНЫЕ

Синтетика завышает: 91% против 38% на реальной съёмке. Мы измерили это сами и приводим оба числа, а не удобное.

**pipeline/eval\_field.py**